SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TH – THCS – THPT SONG NGỮ Á CHÂU

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC: 2026 – 2027
MÔN: TOÁN - LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề gồm: 03 trang)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 *điểm*) . *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Cho $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x<3\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $2\notin A$. **B.** $5\in A$. **C.** $3\in A$. **D.** $3\notin A$.

Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cot 150^\circ=\sqrt{3}$. **B.** $\sin 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cos 60^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\tan 45^\circ=1$.

Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R},x^2<0$" là

A. $\forall x\in\mathbb{R},x^2<0$. **B.** $\forall x\in\mathbb{R},x^2\geq 0$. **C.** $\forall x\in\mathbb{R},x^2>0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R},x^2\geq 0$.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề chứa biến?

A. $5=-3$.
B. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
C. Hôm nay trời đẹp quá!
D. $2x-1=0$.

Câu 5. Cặp số nào sau đây là một nghiệm của phương trình $2x+y=-2$?

A. $(1;2)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(2;-4)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 6. Giao điểm của đồ thị hàm số $y=-2x+5$ với trục tung là

A. $\left(0;\dfrac{-5}{2}\right)$. **B.** $(0;5)$. **C.** $(5;0)$. **D.** $\left(\dfrac{-5}{2};0\right)$.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là mệnh đề toán học?

A. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
B. Năm 2026 là năm nhuận.
C. Tất cả người dân đều phải chấp hành luật giao thông.
D. Mọi số thực đều lớn hơn 4.

Câu 8. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

Câu 9. Hệ phương trình $\begin{cases}2x-y=5\\x+y=-1\end{cases}$ có nghiệm là

A. $(-6;7)$. **B.** $(6;-7)$. **C.** $\left(\dfrac{7}{3};\dfrac{4}{3}\right)$. **D.** $\left(\dfrac{4}{3};\dfrac{-7}{3}\right)$.

Câu 10. Bạn Lan giải bất phương trình $-2x+8<4$ như sau:

$$\begin{aligned}&-2x+8<4\\&-2x<4-8 \quad (1)\\&-2x<-4 \quad (2)\\&x<2 \quad (3)\end{aligned}$$

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x<2$. (4)

Lần lượt đánh số thứ tự bốn bước trong lời giải của bạn Lan như trên.

Lời giải của bạn Lan bắt đầu **sai** từ bước số mấy?

A. (1). **B.** (3). **C.** (2). **D.** (4).

Câu 11. Cho tam giác MNP vuông tại M có $MN = 7cm, \widehat{N} = 60^\circ$. Số đo của góc P là

A. 40°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 50°.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm và $\hat{B} = 60^\circ$. Độ dài cạnh góc vuông AC là:

A. $6\sqrt{3}$ cm **B.** $2\sqrt{3}$ cm **C.** $3\sqrt{3}$ cm **D.** 12 cm

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 *điểm*) . *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.*

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) 10 là số nguyên tố.

b) 537 chia hết cho 3.

c) Hai tam giác có hai cặp cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

d) $\exists x \in \mathbb{R}, \sqrt{x} = x$.

Câu 2. Một công ty sản xuất áo sơ mi nhận thấy rằng: Chi phí cố định hàng tháng (mặt bằng, lương nhân viên, điện nước...) là 40.000.000 đồng. Ngoài ra, chi phí để sản xuất mỗi chiếc áo là 150.000 đồng. Công ty dự định bán mỗi chiếc áo với giá 250.000 đồng. Gọi x là số lượng áo mà công ty sản xuất và bán được trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$). Hãy cho biết các khẳng định sau đây là đúng hay sai:

a) Tổng chi phí công ty phải bỏ ra trong một tháng được biểu diễn bởi biểu thức: $150000x + 40000000$.

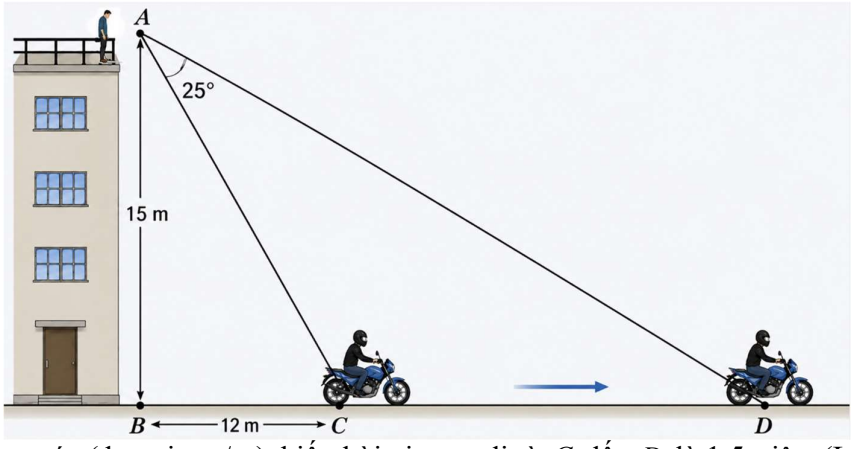
b) Để công ty hòa vốn (tổng doanh thu bằng tổng chi phí), ta cần giải phương trình bậc nhất một ẩn: $250000x = 150000x + 40000000$.

c) Nếu trong một tháng công ty chỉ bán được 300 chiếc áo thì tháng đó công ty đã có lãi.

d) Để đạt được lợi nhuận là 20 triệu đồng trong một tháng, số lượng áo công ty phải sản xuất và bán là 600 chiếc.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 *điểm*) . *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Bạn Nam đứng từ sân thượng tòa nhà và quan sát một người đi xe máy từ điểm C đến D như hình bên dưới.



Tính tốc độ của xe máy (đơn vị: m/s), biết thời gian xe đi từ C đến D là $1,5$ giây. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Đáp án: $12,2$

Câu 2. Cho $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3\le x<2\}$. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: 5

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=6cm, BC=10cm.$ Tính tỉ số lượng giác $\sin C$ (kết quả viết dưới dạng số thập phân).

Đáp án: $0,6$

Câu 4. Tìm giá trị của a để phương trình $12-(a+1)x=2x$ có nghiệm là -6.

Đáp án: -5.

PHẦN IV. Tự luận (3 điểm).

Câu 1 (1 điểm). Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn bé hơn 10.

a) Viết tập hợp A bằng cách liệt kê.

b) Dùng kí hiệu $\in,\notin$ để viết câu trả lời cho câu hỏi sau: Trong các số $5;\ 8$, số nào thuộc tập A, số nào không thuộc tập A?

Câu 2 (1,5 điểm). Cho hai mệnh đề:

P: "$\exists x\in\mathbb{N}, x^2=4$".

Q: "Phương trình $x^2+3x+2=0$ vô nghiệm".

a) Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên. Giải thích?

b) Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề đã cho.

Câu 3 (0,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức $\cos 30^\circ+\cos 40^\circ+\cos 50^\circ+...+\cos 140^\circ+\cos 150^\circ$.

----------Hết----------